

QUESTION DE COURS

- 1) Rappeler les différentes phases de la matière et le nom des transformations associées. Qu'appelle-t-on corps pur ?
- 2) Qu'appelle-t-on facteur d'équilibre ? Expliquer la notion sur le cas d'un équilibre liquide vapeur par exemple. Rappeler la définition de pression de vapeur saturante.
- 3) En quoi le potentiel chimique est un potentiel thermodynamique pour les transitions de phases ? Expliquer la notion d'équilibre et d'évolution d'un système diphasé.
- 4) Rappeler l'expression de la dérivée du potentielle chimique standard par rapport de la température en fonction de l'entropie molaire. En déduire la variation de $\mu^\circ(T)$ en fonction de l'état physique du système
- 5) Donner le diagramme (P,T) des corps purs usuels: nom des courbes, domaine d'existence, point critique et point triple. Que dire des facteurs d'équilibre aux points C et T ? Retrouver l'équation de la Pression de vapeur saturante en fonction de la température pour un équilibre liquide vapeur.
- 6) Qu'appelle-t-on l'enthalpie de changement d'état (+ unité) ? Justifier le signe des enthalpies de changement d'état selon la transformation et connaître la relation au point triple. Comment évolue l'enthalpie de vaporisation avec la température ?
- 7) Qu'appelle-t-on relation de Clapeyron ? Connaître le diagramme (P,T) pour l'eau et justifier la pente de la courbe de fusion. Savoir interpréter l'expérience du regel de la glace.
- 8) Décrire le dispositif de Cailletet permettant l'obtention du réseau d'isotherme d'Andrews dans le cas de l'étude du diagramme (P,v) dans le cas de l'équilibre liquide vapeur. Tracer les courbes de saturation (et donner leur nom) Comment se caractérise physiquement le point critique ?
- 9) Donner l'allure de la courbe de saturation dans un diagramme (T,s) et un diagramme (P,h) ? Illustrer le théorème des moments dans chacun de ses diagrammes (toutes les grandeurs utiles seront à définir)
- 10) Qu'appelle-t-on grandeurs molaires (exemple : volume enthalpie, entropie, capacité thermique...) ? Définir la notion d'état standard ? Rappeler alors la définition de quelques grandeurs molaires standard et grandeurs standard de réaction.
- 11) Qu'appelle-t-on loi de Hess ? Comment est définie l'enthalpie standard de formation d'un corps simple ? (Illustrer sur l'exemple de la synthèse de l'eau liquide) et donner d'autres exemples de corps simple avec leur état standard à 298K
- 12) Qu'appelle-t-on réactions athermique, endothermique et exothermique ?
- 13) Savoir définir le libre parcours moyen, milieu continu et les différentes échelles d'étude ? Qu'appelle-t-on particule fluide ? Qu'est-ce que l'ETL ? Donner les OG des masses volumiques de l'air (sec) et de l'eau à 25°C sous 1 bar.
- 14) Qu'appelle-t-on description de Lagrange et description d'Euler ? Expliquer succinctement la différence entre ces deux descriptions (atouts/inconvénients)
Définir alors (physiquement et mathématiquement) la notion de ligne de courant. A quoi peut-on les assimiler dans le cas des régimes stationnaires.
- 15) Donner la définition de l'accélération particulaire et connaître la signification de chaque terme.
- 16) Définir les notions de débit massique, débit volumique et vitesse débitante (ou moyenne) (+unités). On rappellera également la définition du vecteur densité de courant de masse (+unités).
- 17) Donner la loi locale (sous les deux formes) et la loi globale de conservation de la masse
- 18) Qu'appelle-t-on écoulement stationnaire ? Quelle(s) conséquence(s) sur la loi de conservation de la masse ?
- 19) Qu'appelle-t-on écoulement incompressible ? Quelle(s) conséquence(s) sur la loi de conservation de la masse ?

EXERCICES

EXERCICE N°1 Etude thermodynamique du méthane : Etude du Diagramme

Une fois extrait, le méthane est refroidi grâce à un échangeur thermique aux alentours de -100°C . En annexe on donne le diagramme (p,h) du méthane liquide et vapeur.

Notations : L'indice v est relatif à la vapeur, l'indice l est relatif au liquide. Les unités indiquées entre parenthèses sont éventuellement à convertir dans l'unité S.I.

h : enthalpie massique ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$);

s : entropie massique ($\text{kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$);

l : enthalpie de changement d'état ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$);

P_s : pression de vapeur saturante (bar)

θ : température ($^{\circ}\text{C}$)

- 1) Indiquer les phases dans les domaines d'existence, le nom des courbes
- 2) Par lecture sur les diagrammes reproduire et compléter le tableau suivant :

$\theta/^{\circ}\text{C}$	P^* (bar)	h_L ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	h_V ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)	s_L ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	s_V ($\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)	$l_{\text{vaporisation}}$ ($\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$)
-100						
-130						
-160						

EXERCICE N°2 Etude thermodynamique du méthane : Etude de la détente (annexe de l'exercice 1)

Une fois le méthane gazeux à -100°C , il est liquéfié pour être transporté. Pour cela on se propose de comparer plusieurs types de détenteur.

- 1) On considère 1kg de méthane *vapeur* saturante sèche pris à -100°C . Cette vapeur subit une détente réversible dans un détenteur de Clausius parfaitement calorifugé jusqu'à la température de -160°C .
 - a. Quel type de transformation suit la vapeur de méthane dans le détenteur de Clausius. Justifier.
 - b. Montrer simplement, qu'il y a condensation partielle de la vapeur.
 - c. Déterminer alors grâce aux données thermodynamiques la masse de méthane liquide formée (on se contentera d'une application numérique approximative)
 - d. Vérifier votre calcul par lecture directe sur le diagramme.
- 2) On considère 1kg de méthane *vapeur* saturante sèche pris à -100°C . Elle subit une détente de type Joule et Thomson jusqu'à la pression de $1,0\text{bar}$.
 - a. Rappeler précisément les conditions de la détente de Joule et Thomson et le bilan énergétique associé.
 - b. Grâce à ce dispositif peut-on condenser le méthane liquide ? Pourquoi ? Si oui calculer la masse de liquide formée.

EXERCICE N°3 ETUDE DU MERCURE

À 25°C , du mercure est en équilibre sous deux phases, l'une liquide, l'autre vapeur. On néglige l'influence de la pression sur le potentiel chimique du liquide.

1. (a) Donner l'expression des potentiels chimiques du mercure liquide et vapeur.
(b) Déterminer la pression de vapeur saturante du mercure à 25°C .
2. (a) Démontrer le lien entre $\frac{\partial \mu^{\circ}}{\partial T}$ et l'entropie molaire standard. Comment varie l'entropie molaire standard avec la température ?
(b) Déterminer la température d'ébullition du mercure sous une pression $P^{\circ} = 1\text{ bar}$ (résoudre avec la calculatrice).

On donne $\int \ln T \, dT = T \ln T - T + \text{cste}$.

Données à 298 K : $\mu^{\circ}(\text{Hg}_{(\ell)}) - \mu^{\circ}(\text{Hg}_{(\text{g})}) = -32\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $S_{\text{m}}^{\circ}(\text{Hg}_{(\ell)}) = 76\text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $S_{\text{m}}^{\circ}(\text{Hg}_{(\text{g})}) = 175\text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C_{\text{p,m}}^{\circ}(\text{Hg}_{(\ell)}) = 28,0\text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, $C_{\text{p,m}}^{\circ}(\text{Hg}_{(\text{g})}) = 21,0\text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

EXERCICE N° 4 ETUDE DU DIAZOTE

Sous pression atmosphérique, la température d'équilibre liquide-gaz du diazote est $T_e = 77,4 \text{ K}$. Il est commode de conserver l'azote liquide dans un « vase de Dewar », c'est-à-dire un récipient bien isolé thermiquement (mais non parfaitement) et communiquant avec l'atmosphère : le faible apport d'énergie à travers le vase entretient une lente ébullition du liquide qui s'évapore lentement. On dispose ainsi d'une « source de froid » commode et économique.

Afin de mesurer la chaleur latente L_v de vaporisation de l'azote sous pression constante, on place sur une balance électronique un vase Dewar ouvert contenant de l'azote liquide : la diminution de la masse mesurée M au cours du temps traduit l'évaporation de l'azote.

Le mode opératoire est le suivant :

- phase (1) : entre $t = 0$ et $t = t_1$, on alimente une résistance R plongée dans le calorimètre : tension U et intensité I constantes ;
- phase (2) : le chauffage est coupé à $t_1 = 10$ minutes.

La masse M mesurée en grammes est enregistrée à intervalles réguliers de $t = 0$ à $t_2 = 15$ minutes (figure 2 : t en secondes) ; on précise qu'à tout instant il reste de l'azote liquide dans le récipient.

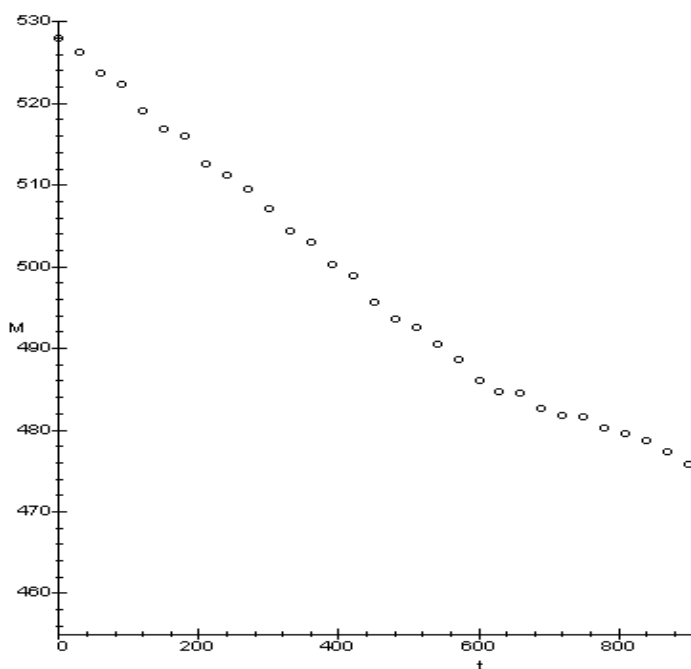


Figure 2

- Comment évolue la température du liquide supposé homogène (justifier) ?
- Pourquoi la masse diminue-t-elle même en l'absence de chauffage ?
Pourquoi est-il difficile de l'empêcher ?
- Pour chaque phase de l'expérience, estimer la masse d'azote évaporé (m_1 et m_2).
Calculer le rapport noté r des vitesses d'évaporation (phase1 / phase2).
- On désigne par P_J la puissance apportée par effet Joule et par P celle des autres transferts thermiques, puissances algébriquement reçues par l'azote et supposées constantes. Établir pour chaque phase de l'expérience une relation entre m_1 , m_2 , L_v , P_J , P et les dates nécessaires.
- En déduire une expression littérale de L_v indépendante de P , puis calculer sa valeur numérique si $U = 8,5 \text{ V}$ et $R = 10 \Omega$.

EXERCICE N° 5 VAPORISATION ADIABATIQUE REVERSIBLE

Une masse $m = 1,0 \text{ kg}$ d'eau est maintenue dans une enceinte calorifugée fermée par un piston pouvant coulisser sans frottement. Elle est initialement à l'état de liquide saturant sous une pression $P_I = 100 \text{ bar}$, sans présence de vapeur. Le piston est alors déplacé jusqu'à ce que la pression dans l'enceinte atteigne $P_F = 1 \text{ bar}$. Son mouvement est supposé suffisamment lent pour que la détente soit réversible.

Données :

Température	Liquide saturant	Vapeur saturante
$T = 100 \text{ }^\circ\text{C}$	$h_L = 0,42 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	$h_V = 2,68 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$
$T' = 311 \text{ }^\circ\text{C}$	$h'_L = 1,40 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	$h'_V = 2,73 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

- 1 - Placer les points correspondants aux états initial et final sur le diagramme de Clapeyron de la figure 1, et représenter la transformation.
- 2 - En déduire les températures T_I et T_F et les volumes V_I et V_F .
- 3 - Déterminer le travail reçu par le système. Le calculer numériquement et commenter son signe.

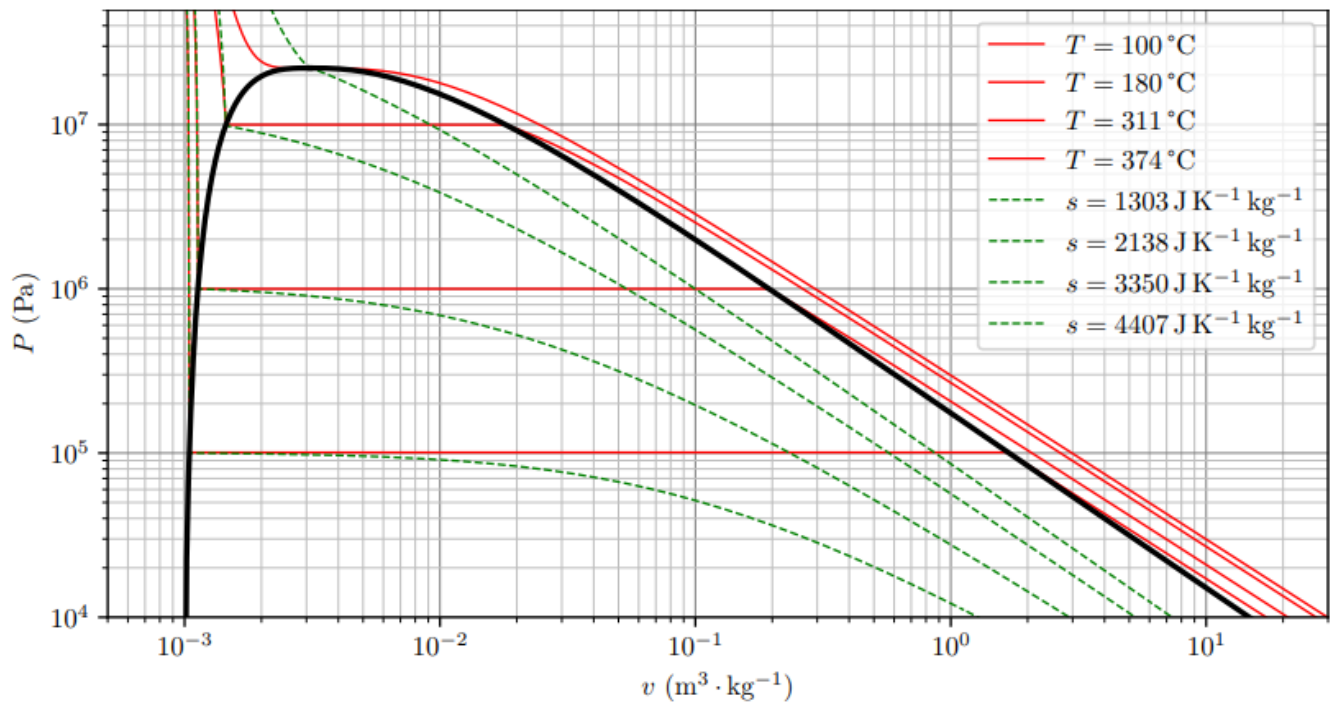


Figure 1 – Diagramme de Clapeyron de l'eau. Les courbes en trait plein sont des isothermes, la température la plus faible correspondant à la courbe la plus basse dans le diagramme. Les courbes en trait pointillé sont des isentropes, l'entropie massique la plus faible correspondant à la courbe la plus basse dans le diagramme.

EXERCICE N° 6 BILAN D'ENTROPIE POUR L'EAU

On dispose d'un litre d'eau à 20 °C que l'on met en contact avec un thermostat à 100 °C pour le vaporiser. Le thermostat est idéal et évolue de façon réversible.

- 1 - Calculer la variation d'entropie de l'eau, du thermostat et l'entropie créée.
- 2 - Reprendre la question si l'opération est réalisée en deux temps en commençant par un thermostat intermédiaire à 60 °C. Comparer les résultats obtenus pour les deux transformations.

Données :

- capacité thermique massique de l'eau liquide : $c = 4,18 \text{ kJ} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$;
- enthalpie de vaporisation de l'eau : $\Delta_{\text{vap}}h = 2,26 \cdot 10^3 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

